UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

WILLIAN JERONIMO SOUSA DA SILVA
CAIO HENRIQUE SILVA ANDRADE
VITOR QUEIROZ DE OLIVEIRA
THEO CHRISTIANO DA SILVA ODAWARA

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM SQL

RIO DE JANEIRO
2025

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM SQL

Documentação do projeto solicitada pelo docente Lázaro Pereira de Oliveira, da disciplina Modelagem e Implementação de Banco de Dados com SQL, como parte do Curso de Ciência da Computação da Universidade Veiga de Almeida.

RIO DE JANEIRO
2025

SUMÁRIO

4……SCRIPT COM NOME DOS INTEGRANTES E CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS, SCRIPT COM CRIAÇÃO DAS TABELAS: CONTINENTE, IDIOMA, MOEDA E DDI

5……SCRIPT COM CRIAÇÃO DAS TABELAS: PAÍS, PAÍS_IDIOMA

6……SCRIPT INSERINDO DADOS NAS TABELAS: CONTINENTE, IDIOMA, MOEDA E DDI

7……SCRIPT INSERINDO DADOS NAS TABELAS: PAÍS, PAÍS_IDIOMA

8……SCRIPT COM A VISUALIZAÇÃO DA TABELA COM PONTUAÇÃO FORMATADA

9……SCRIPT COM A VIEW

10……..DIAGRAMA

SCRIPT COM NOME DOS INTEGRANTES E CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

```sql
#ALUNOS INTEGRANTES
# WILLIAN JERONIMO SOUSA DA SILVA
# CAIO HENRIQUE SILVA ANDRADE
# VITOR QUEIROZ DE OLIVEIRA
# THEO CHRISTIANO DA SILVA ODAWARA


# CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
CREATE DATABASE db_bddpaises_normalizado;
USE db_bddpaises_normalizado;
```

SCRIPT COM CRIAÇÃO DAS TABELAS: CONTINENTE, IDIOMA, MOEDA E DDI

```sql
# TABELA: CONTINENTE
CREATE TABLE continente (
    id_continente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL
);

# TABELA: IDIOMA
CREATE TABLE idioma (
    id_idioma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL
);

# TABELA: MOEDA
CREATE TABLE moeda (
    id_moeda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL
);

# TABELA: DDI
CREATE TABLE ddi (
    id_ddi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(10) NOT NULL
);
```

SCRIPT COM CRIAÇÃO DAS TABELAS: PAÍS, PAÍS_IDIOMA

```sql
# TABELA: PAÍS
CREATE TABLE pais (
    id_pais INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Capital VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_moeda INT,
    id_continente INT,
    populacao BIGINT NOT NULL,
    area DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    id_ddi INT,
    pib DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    FOREIGN KEY (id_moeda) REFERENCES moeda(id_moeda),
    FOREIGN KEY (id_continente) REFERENCES continente(id_continente),
    FOREIGN KEY (id_ddi) REFERENCES ddi(id_ddi)
);

# TABELA: RELACIONAMENTO PAÍS-IDIOMA (Caso exista mais de um idioma por país)
CREATE TABLE pais_idioma (
    id_pais INT,
    id_idioma INT,
    PRIMARY KEY (id_pais, id_idioma),
    FOREIGN KEY (id_pais) REFERENCES pais(id_pais),
    FOREIGN KEY (id_idioma) REFERENCES idioma(id_idioma)
);
```

SCRIPT INSERINDO DADOS NAS TABELAS: CONTINENTE, IDIOMA, MOEDA E DDI

```sql
# DADOS - CONTINENTES
INSERT INTO continente (nome) VALUES
('América do Sul'), ('América do Norte'), ('Europa'),
('África'), ('Ásia'), ('Oceania');

# DADOS - IDIOMAS
INSERT INTO idioma (nome) VALUES
('Português'), ('Inglês'), ('Espanhol'),
('Alemão'), ('Francês'), ('Mandarim'),
('Hindi'), ('Japonês'), ('Russo');

# DADOS - MOEDAS
INSERT INTO moeda (nome) VALUES
('Real'), ('Dólar'), ('Euro'),
('Iene'), ('Dólar Australiano'),
('Rupia'), ('Renminbi'), ('Peso Mexicano'),
('Libra'), ('Rublo');

# DADOS - DDI
INSERT INTO ddi (codigo) VALUES
('+55'), ('+1'), ('+49'),
('+81'), ('+61'), ('+91'),
('+86'), ('+52'), ('+44'),
('+7'), ('+34');
```

SCRIPT INSERINDO DADOS NAS TABELAS: PAÍS, PAÍS_IDIOMA

```sql
# INSERINDO 15 PAÍSES (referenciando por ID)
INSERT INTO pais (nome, capital, id_moeda, id_continente, populacao, area, id_ddi, pib)
VALUES
('Brasil', 'Brasília', 1, 1, 215000000, 8515767, 1, 2174000000000),
('Estados Unidos', 'Washington', 2, 2, 330000000, 9833517, 2, 30510000000000),
('Alemanha', 'Berlim', 3, 3, 83000000, 357022, 3, 4740000000000),
('Japão', 'Tóquio', 4, 5, 126700000, 377947, 4, 4180000000000),
('Austrália', 'Canberra', 5, 6, 27466749, 7741220, 5, 1728000000000),
('Índia', 'Nova Délhi', 6, 5, 1366000000, 3287263, 6, 4190000000000),
('França', 'Paris', 3, 3, 68600000, 643801, 3, 3211000000000),
('China', 'Pequim', 7, 5, 1390000000, 9600000, 7, 19230000000000),
('Canadá', 'Ottawa', 2, 2, 38000000, 9984670, 2, 2230000000000),
('Reino Unido', 'Londres', 9, 3, 68000000, 242495, 9, 3840000000000),
('México', 'Cidade do México', 8, 2, 126000000, 1964375, 8, 1258000000000),
('África do Sul', 'Pretória', 2, 4, 60000000, 1219090, 2, 351000000000),
('Argentina', 'Buenos Aires', 8, 1, 45000000, 2780000, 8, 646100000000),
('Rússia', 'Moscou', 10, 3, 144000000, 17098240, 10, 2200000000000),
('Espanha', 'Madri', 3, 3, 47000000, 505370, 11, 1600000000000);

# VINCULANDO PAÍSES A SEUS IDIOMAS
-- Brasil (Português)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (1, 1);
-- EUA, Austrália, África do Sul, Canadá, Reino Unido (Inglês)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (2, 2), (5, 2), (12, 2), (9, 2), (10, 2);
-- Alemanha (Alemão)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (3, 4);
-- Japão (Japonês)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (4, 8);
-- Índia (Hindi)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (6, 7);
-- França (Francês)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (7, 5);
-- China (Mandarim)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (8, 6);
-- México, Argentina, Espanha (Espanhol)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (11, 3), (13, 3), (15, 3);
-- Rússia (Russo)
INSERT INTO pais_idioma VALUES (14, 9);
```

SCRIPT COM A VISUALIZAÇÃO DA TABELA COM PONTUAÇÃO FORMATADA

```sql
# VISUALIZAÇÃO TABELA COM PONTUAÇÃO EM POPULAÇÃO, ÁREA E PIB (USD)
SELECT
    p.nome AS País,
    p.capital AS Capital,
    c.nome AS Continente,
    m.nome AS Moeda,
    GROUP_CONCAT(i.nome SEPARATOR ', ') AS Idiomas,
    d.codigo AS DDI,
    CONCAT(FORMAT(p.populacao, 0)) AS População,
    CONCAT(FORMAT(p.area, 2), ' km²') AS Área,
    CONCAT('USD ', FORMAT(p.pib, 2)) AS PIB
FROM pais p
LEFT JOIN continente c ON p.id_continente = c.id_continente
LEFT JOIN moeda m ON p.id_moeda = m.id_moeda
LEFT JOIN ddi d ON p.id_ddi = d.id_ddi
LEFT JOIN pais_idioma pi ON p.id_pais = pi.id_pais
LEFT JOIN idioma i ON pi.id_idioma = i.id_idioma
GROUP BY
    p.id_pais, p.nome, p.capital, c.nome, m.nome, d.codigo,
    p.populacao, p.area, p.pib
ORDER BY p.nome;
```

SCRIPT COM A VIEW

```sql
# CRIAÇÃO DE VIEW COM PONTUAÇÃO FORMATADA
CREATE VIEW vw_paises_detalhado_formatado AS
SELECT
    p.nome AS Pais,
    p.capital AS Capital,
    c.nome AS Continente,
    m.nome AS Moeda,
    GROUP_CONCAT(i.nome ORDER BY i.nome SEPARATOR ', ') AS Idiomas,
    d.codigo AS DDI,
    CONCAT(FORMAT(p.populacao, 0), '') AS População,
    CONCAT(FORMAT(p.area, 2), ' km²') AS Área,
    CONCAT('USD ', FORMAT(p.pib, 2)) AS PIB
FROM pais p
LEFT JOIN continente c ON p.id_continente = c.id_continente
LEFT JOIN moeda m ON p.id_moeda = m.id_moeda
LEFT JOIN ddi d ON p.id_ddi = d.id_ddi
LEFT JOIN pais_idioma pi ON p.id_pais = pi.id_pais
LEFT JOIN idioma i ON pi.id_idioma = i.id_idioma
GROUP BY
    p.id_pais, p.nome, p.capital, c.nome, m.nome, d.codigo,
    p.populacao, p.area, p.pib;
```

SQL File 3* | vw_paises_detalhado_formatado

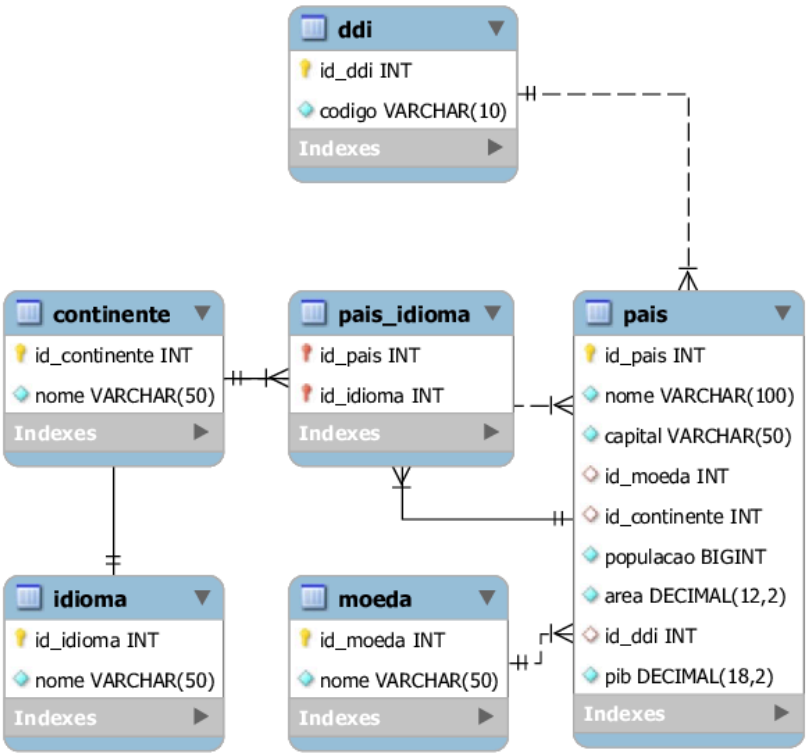
Limit to 1000 rows

```sql
SELECT * FROM db_bddpaises_normalizado.vw_paises_detalhado_formatado;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Pais	Capital	Continente	Moeda	Idiomas	DDI	População	Área	PIB
Brasil	Brasília	América do Sul	Real	Português	+55	215,000,000	8,515,767.00 km²	USD 2,174,000,000,000.00
Estados Unidos	Washington	América do Norte	Dólar	Inglês	+1	330,000,000	9,833,517.00 km²	USD 30,510,000,000,000.00
Alemanha	Berlim	Europa	Euro	Alemão	+49	83,000,000	357,022.00 km²	USD 4,740,000,000,000.00
Japão	Tóquio	Ásia	Iene	Japonês	+81	126,700,000	377,947.00 km²	USD 4,180,000,000,000.00
Austrália	Canberra	Oceania	Dólar Australiano	Inglês	+61	27,466,749	7,741,220.00 km²	USD 1,728,000,000,000.00
Índia	Nova Délhi	Ásia	Rupia	Hindi	+91	1,366,000,000	3,287,263.00 km²	USD 4,190,000,000,000.00
França	Paris	Europa	Euro	Francês	+49	68,600,000	643,801.00 km²	USD 3,211,000,000,000.00
China	Pequim	Ásia	Renminbi	Mandarim	+86	1,390,000,000	9,600,000.00 km²	USD 19,230,000,000,000.00
Canadá	Ottawa	América do Norte	Dólar	Inglês	+1	38,000,000	9,984,670.00 km²	USD 2,230,000,000,000.00
Reino Unido	Londres	Europa	Libra	Inglês	+44	68,000,000	242,495.00 km²	USD 3,840,000,000,000.00
México	Cidade do ...	América do Norte	Peso Mexicano	Espanhol	+52	126,000,000	1,964,375.00 km²	USD 1,258,000,000,000.00
África do Sul	Pretória	África	Dólar	Inglês	+1	60,000,000	1,219,090.00 km²	USD 351,000,000,000.00
Argentina	Buenos Aires	América do Sul	Peso Mexicano	Espanhol	+52	45,000,000	2,780,000.00 km²	USD 646,100,000,000.00
Rússia	Moscou	Europa	Rublo	Russo	+7	144,000,000	17,098,240.00 km²	USD 2,200,000,000,000.00
Espanha	Madri	Europa	Euro	Espanhol	+34	47,000,000	505,370.00 km²	USD 1,600,000,000,000.00

DIAGRAMA


ddi
id_ddi INT
codigo VARCHAR(10)
Indexes
continente
id_continente INT
nome VARCHAR(50)
Indexes
pais_idioma
id_pais INT
id_idioma INT
Indexes
pais
id_pais INT
nome VARCHAR(100)
capital VARCHAR(50)
id_moeda INT
id_continente INT
populacao BIGINT
area DECIMAL(12,2)
id_ddi INT
pib DECIMAL(18,2)
Indexes
idioma
id_idioma INT
nome VARCHAR(50)
Indexes
moeda
id_moeda INT
nome VARCHAR(50)
Indexes